

Speciální farmakologie I — jak to říct u zkoušky · otázky 58–61

58 — Anxiolytika, stabilizátory nálady

„Otázka má dvě části — bipolární poruchu se stabilizátory nálady a úzkostné poruchy s anxiolytiky.

Bipolární porucha je epizodické, často doživotní psychické onemocnění. Příčina není známa, významnou roli hraje dědičnost. Dělí se na dva typy. Typ jedna se vyskytuje asi u jednoho procenta populace a projevuje se depresivními a plně vyjádřenými manickými epizodami. Typ dvě se vyskytuje asi u pěti procent populace a projevuje se depresivními a pouze ojedinělými hypomanickými epizodami.

Manická epizoda znamená zvýšenou aktivitu, šťastnou náladu, nadnesené sebevědomí a bludy mimořádných schopností; podrážděnost přitom může vést k agresi a násilí. Smíšená bipolární epizoda se projevuje podrážděností, unavitelností, úzkostí, sebevražednými myšlenkami a impulzivitou.

Cílem farmakoterapie je rychlé ovlivnění agitovanosti a agrese.

Základním stabilizátorem nálady je **lithium**, dlouhodobě užívané léčivo. Jeho mechanismus účinku není přesně znám a důležité je, že **snižuje riziko sebevraždy**. Nežádoucími účinky jsou **třes rukou, polyurie, polydipsie, potíže v trávicím traktu, zhoršení paměti a riziko hypotyreózy** — dají se zmírnit přípravkem s prodlouženým uvolňováním. A zásadní je, že **lékové interakce mohou být až život ohrožující, například současné podání thiazidových diuretik**.

Z ostatních thymostabilizačních léčiv, která mají s lithiem aditivní účinek, jsou to **antiepileptika — valproát a lamotrigin — a antipsychotika, olanzapin a aripiprazol**.

Druhou částí jsou **úzkostné poruchy, které jsou nejčastější z duševních poruch**.

Úzkostná porucha je kombinace psychických a somatických projevů úzkosti, projevující se v záchvatech nebo jako trvalý stav. Úzkost sama je nepříjemný emoční stav, jehož reálnou příčinu lze těžko určit — postižený má obavy z ohrožení, domýšlí nebezpečí a má nepřiměřený strach. O fobii mluvíme tehdy, pokud si nemocný uvědomuje nepřiměřenost podnětu a neodůvodněnost strachu, ale přesto mu podléhá.

Klinicky je důležité, že **pacient přichází k lékaři se somatickými potížemi** — poruchami spánku, palpitacemi, tachykardií, dechovou tísní a vnitřním neklidem. A že **neléčená úzkost může být chronická, přejít do depresivní poruchy a vést k sebevraždě**.

Rozlišuje se **sedm poruch**. **Panická porucha je intenzivní záchvat úzkosti při absenci objektivního nebezpečí. Agorafobie je strach z míst nebo situací, odkud může být obtížný únik nebo není dostupná pomoc. Sociální fobie je strach ze situací, kde může být člověk posuzován druhými nebo se tak cítí. Specifické fobie jsou z létání, výšek, bouřky, pavouků nebo myší. Generalizovaná úzkostná porucha je trvalá úzkost obecného charakteru s negativním očekáváním a pocitem napětí. Obsedantně-kompulzivní porucha znamená nutkavé myšlenky a představy, tedy obsese, jímž se nemocný snaží čelit nutkavými úkony či rituály, tedy kompulzemi — typicky strach z kontaminace a kompulze k jejímu odstranění. A posttraumatická stresová porucha vzniká po expozici extrémně stresující traumatické události a projevuje se trvalým znovuprožíváním situace a pocitem odpovědnosti.**

Anxiolytika nemají antipsychotické působení a jsou dvě skupiny.

Benzodiazepiny — alprazolam, klonazepam, diazepam — mají účinky anxiolytické, hypnosedativní, amnestické a myorelaxační. V současnosti je ale **odklon od jejich užívání pro riziko závislosti a syndromu z vysazení, tedy rebound fenoménu** — se zmateností, dezorientací a poruchami paměti. **Nebezpečnou kombinací je benzodiazepin s alkoholem, protože vede k útlumu dechového centra.**

Antidepresiva, především SSRI, mají vyšší přínos z hlediska poměru prospěch ku bezpečnosti. Zvyšují nabídku serotoninu v synapsích a jsou **účinná u všech poruch kromě specifických fobií** — fluoxetin, citalopram, sertralin, klomipramin, paroxetin.

Pokud se iniciační léčba stane neúčinnou, přistupuje se k **augmentaci**, tedy k hledání synergismu podáním **antiepileptik** — gabapentinu, pregabalínu, tiagabínu, kyseliny valproové — **antipsychotik** jako olanzapinu, **antihistaminik** jako hydroxyzinu, dále **betablokátorů** a **guaifenesinu**."

Mnemotechniky: Typ I má mánii, typ II jen hypománii — a paradoxně je typ II pětikrát častější. · **Lithium: mechanismus neznámý, ale snižuje sebevraždy.** Obojí řekni. · **Fobie = vím, že je to nesmyslné, a stejně se bojím.** Tenhle rozdíl chtějí slyšet. · **SSRI zabírají u všech úzkostných poruch kromě specifických fobií.**

59 — Farmakoterapie Alzheimerovy choroby. Nootropika.

„Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění projevující se progredující poruchou paměti, ztrátou prostorové orientace, ztrátou intelektuálních a sociálních dovedností, emocionální labilitou, agitovaností, úzkostí, depresí nebo agresivitou a narušeným cyklem spánků-bdění.

Z patologie je potřeba říct **dvě věci**. Zprvė dochází k úbytku neuronů zejména v hippocampu a předním mozku, kde se hromadí nerozpustný protein beta-amyloid v podobě extracelulárních plaků. A zadruhé je **nejvýznamněji poškozena cholinergní aktivita v oblastech mozku významných pro kognitivní a paměťové funkce**. Z toho druhého bodu plyne celá léčba.

Kognitiva ovlivňují pozornost i paměťové schopnosti a jde o inhibitory acetylcholinesterázy a butyrylcholinesterázy.

Rivastigmin blokuje funkci obou enzymů po dobu deseti hodin, a to selektivně v kortexu a hippocampu; nežádoucí účinky má v trávicím traktu. **Galantamin a donepezil jsou selektivní blokátory acetylcholinesterázy s významnějším účinkem u počínajícího onemocnění.**

Memantin je nekompetitivní antagonist glutamátových NMDA receptorů. Přináší mírné zlepšení kognitivních schopností a zpomalení progresu, je indikován u středně závažných kognitivních poruch a kombinace s inhibitory acetylcholinesterázy přináší aditivní účinek.

Důležité je zmínit i to, co nefunguje: **přínos tokoferolu a přípravků obsahujících extrakt z Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal.**

Nootropika jsou skupina chemicky různorodých léčiv, o nichž se soudí, že na buněčné úrovni zvyšují obrát kyslíku a glukózy v mozku a ruší místní spasmy. Klinicky příznivě ovlivňují poruchy vědomí, pozornosti a paměti, ale dodnes nebyl jejich účinek prokázán randomizovanou studií.

Zástupci jsou **vinpocetin a piracetam**; mezi nootropika se řadí i **léčiva s vazodilatačními účinky** — flunarizin, cinnarizin a pentoxifylin. Jejich původně časté použití bylo nahrazeno inhibitory acetylcholinesterázy."

Mnemotechniky: Amyloid je **EXTRA**celulární — to se plete. · **Rivastigmin** = oba enzymy, galantamin a donepezil = jen AChE. · **Memantin** = NMDA, ne cholinergní — jediný jiný mechanismus ve skupině. · **Ginkgo** a **vitamin E** se **NEPROKÁZALY** — tuhle větu řekni sama, je to typická doplňující otázka.

60 — Opium a jeho alkaloidy

„Než přejdu k opioidům, je dobré definovat bolest. **Bolest je nepříjemný subjektivní vjem, nejčastěji pocíťovaný jako reakce na děje spojené s poškozením orgánů a tkání — to je bolest nociceptivní — méně často jako důsledek poškození nervů, což je bolest neuropatická.** Jindy iniciální podnět už neexistuje, a přesto je bolest krutá — příkladem je fantomová bolest po amputaci. A platí, že farmakoterapie bolesti je symptomatická — přináší úlevu, ale nemá vliv na příčinu.

Opioidní analgetika tlumí bolest středně silné až silné intenzity — pooperační stav, trauma, infarkt myokardu, nádorová onemocnění. **Nepůsobí hypnoticky a nevyvolávají ztrátu vědomí**, i když sedace je jejich nežádoucím účinkem.

Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic máku a obsahuje alkaloidy s analgetickým účinkem — **morfin** a **kodein**.

Existují tři typy opioidních receptorů a všechny jsou spřažené s G-proteiny. Receptor μ dává analgezii, útlum dýchání, sedaci, euforii a fyzickou závislost. Receptor δ dává analgezii na periférii. A receptor κ dává analgezii na spinální úrovni, sedaci a dysforii.

Podle vztahu k receptorům se léčiva dělí na **plné agonisty** — morfin, kodein, metadon, pethidin, fentanyl, sufentanil; **parciální a smíšené agonisty-antagonisty** — nalbufin, butorfanol, buprenorfin; a **antagonisty** — naloxon, naltrexon, nalmefen.

Účinky opioidů se dají odříkat v sedmi bodech. Analgezie, především aktivací μ receptorů.

Psychotropní účinky — euforie a potlačení úzkosti. Útlum dýchání, a to snížením citlivosti respiračního centra na oxid uhličitý — upravuje se naloxonem. **Antitusický účinek**, tedy potlačení reflexu kašle, což je významné u kodeinu. **Účinky na trávicí trakt a dolní cesty močové** — zácpa, vzestup intrabiliárního tlaku, retence moči, nauzea a zvracení. **Mióza**, tedy takzvané špendlíkové hlavičky, což je příznak pro diagnózu intoxikace a lékové závislosti. A **lokální uvolnění histaminu** — pokles tlaku, kopřivka v místě injekce a bronchokonstrikce.

Tady je klasická chytačka, kterou je dobré říct sama od sebe: **tolerance se vyvíjí na analgetický účinek i na nežádoucí účinky, s výjimkou zácpy a miózy.**

Slabé opioidy — kodein, tramadol, dihydrokodein a piritramid — se používají u **chronické nenádorové bolesti**: artritidy, revmatoidní artritidy, osteoartrózy a neurodegenerativních onemocnění. **Silné opioidy** — morfin, oxykodon a fentanyl — u **akutní silné bolesti a chronické nádorové bolesti**, přičemž fentanyl se používá v léčbě průlomové bolesti.

Kontraindikací je **současné podání s centrálně tlumivými látkami**, tedy s hypnotiky, sedativy a alkoholem, a dále **antidepresiva** — u SSRI hrozí serotoninový syndrom, u inhibitorů MAO hyperpyrexie.

Endogenní opioidy jsou endorfiny, enkefaliny, dynorfin a endomorfin. Vznikají v nervové tkáni z **prekurzorů**, mají **regulační funkci** a fungují jako exogenní opioidy na spinální úrovni.

Morfin je standardní a referenční léčivo silné bolesti. Podává se **nitrožilně** u akutní bolesti a **perorálně** s postupným uvolňováním u chronické bolesti. **Silný analgetický efekt je podmíněn agonistickým působením na μ a κ receptory** a vede k analgezii, euforii, mióze, depresi dýchání, bradykardii a snížení střevní motility.

Z kinetiky: po perorálním podání se rychle resorbuje, **proniká přes hematoencefalickou bariéru** a je **silně ovlivněn efektem prvního průchodu játry**. Detail, na který se ptají, je metabolismus: **glukuronidací** hepatickou UDP-glukuronosyltransferázou a **N-demetylací** vzniká **morfin-3-glukuronid** a **morfin-6-glukuronid**, které mají delší biologický poločas a jsou farmakologicky aktivní.

Vylučuje se ledvinami, prostupuje placentární bariérou, takže před porodem může vést k útlumu dechu novorozence, a je předepisován na recept s modrým pruhem, tedy jako omamná a psychotropní látka tabulky I.

Při intoxikaci účinek opiátů vrcholí za dvě až tři hodiny a projeví se **euforií, miózou, hypotenzí, bradykardií, svěděním kůže, nauzeou, zvracením a obštipací**; při předávkování dojde k **útlumu vědomí a dechového centra** a ke smrti. Terapií je **naloxon** a **naltrexon**.

Heroin je diacetylmorfin, aplikuje se **nitrožilně** po nahlátí na lžici, někdy kouřením. Po nitrožilním podání nastane **intenzivní euforie, takzvaný rush**, po první dávce **nauzea a zvracení** a dalších několik hodin **pocit tepla, otupění a blaženosti**. Při vyšetření jsou **špendlíkové zornice**.

Terapií je při perorálním požití **aktivní uhlí, oxygenoterapie a plicní ventilace** a **naloxon nitrožilně** — přičemž **po podání naloxonu se okamžitě objeví abstinенční syndrom** s horečkou, křečemi a průjmem.

Abstinенční příznaky jsou **slzení, sekrece z nosu, mydriáza, tachykardie, třes, neklid, horečka a křeče** — pozor tedy, že je to **mydriáza, přesný opak intoxikace**. A začínají v době, kdy by si narkoman dal další dávku."

Mnemotechniky: μ = analgezie, dech, euforie, závislost. κ = spinální analgezie a dysforie. Δ = periferie. · **Tolerance na všechno KROMĚ zácpy a miózy**. Klasická chytačka — řekni ji sama. · **Intoxikace = mióza, abstinence = mydriáza**. Přesně naopak. · **Morfin-6-glukuronid je AKTIVNÍ** a přežije déle než morfin sám.

61 — Deriváty a náhražky morfinu

„Otázku vezmu ve čtyřech skupinách — silná syntetická analgetika, slabá analgetika se stropovým efektem, antagonisté a parciální agonisté.

Silná opioidní syntetická analgetika mají afinitu převážně k μ receptorům a používají se k léčbě silných bolestí.

Pethidin má účinky podobné morfinu, ale kratší dobu působení, čtyři hodiny, rychlejší nástup a je **více rozpustný v tukách**. Vyvolává **euforii i dysforii, spavost a letargii** a používá se nejčastěji **nitrosvalově u pooperačních bolestí**. **Není vhodný pro dlouhodobou léčbu, protože se hromadí toxický metabolit**.

Metadon se používá k substituční léčbě psychické závislosti na opioidech, typicky na heroinu, a zabraňuje abstinенčním příznakům.

Fentanyl se používá u silné chronické bolesti, má analgetickou potenci větší než morfin a podává se nitrožilně. Sufentanil se používá v anesteziologii — má rychlý nástup a silný krátkodobý intenzivní analgetický účinek. A oxykodon se podává perorálně ve formách s postupným uvolňováním u silné chronické bolesti a je vhodný i u renální insuficience.

Slabá opioidní analgetika vykazují slabý mí-agonistický efekt a je u nich potřeba vysvětlit **stropový efekt**: po dosažení maximální dávky další navyšování nevede k navýšení analgetického efektu. To je jejich hlavní limit v praxi.

Kodein je dostupný na běžný recept, asi deset procent dávky se metabolizuje na morfin, působí antitusicky a snižuje bronchiální sekreci a jako analgetikum se často kombinuje. Dihydrokodein má asi jednu šestinu účinku morfinu a podává se v kombinaci s neopioidními analgetiky.

Tramadol je atypický opioid — má nižší afinitu k mí receptorům a na jeho analgetickém působení se podílejí i neopioidní mechanismy, konkrétně blokáda zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu. Má šestkrát nižší analgetický efekt než morfin, zato ale nevyvolává obštipaci a netlumí dýchání.

Antagonisté morfinu působí inhibičně na všech typech opioidních receptorů.

Naloxon je kompetitivní antagonist na všech typech receptorů. Lze ho podat pouze nitrožilně kvůli presystémové eliminaci a je lékem první volby při respiračních poruchách vyvolaných intoxikací opioidy, barbituráty, benzodiazepiny nebo alkoholem. Nemá riziko závislosti.

Naltrexon se podává výhradně perorálně a používá se jako doplňková léčba závislosti na opioidech a alkoholu.

Metylnaltrexon je selektivní antagonist vazby opioidů na mí-receptor, který antagonizuje pouze periferní účinky — vznikl proto, aby se zrušila obštipace, aniž by se zrušila analgezie.

Poslední skupinou jsou parciální agonisté, takzvaní dualisté, a smíšené agonisté-antagonisté. Vznikli ze snahy získat účinná analgetika bez rizika drogové závislosti. Vyvolávají především spinální analgezii přes kappa receptory a na mí receptory nemají aktivitu nebo jen minimální. Analgetické účinky jsou nižší než u opioidních agonistů, uplatňuje se stropový efekt, ale je nižší riziko vzniku drogové závislosti. Mají mírné obštipační účinky, ve vyšších dávkách zvracení, sedaci a psychomimetické účinky.

Buprenorfin je parciální agonista mí a antagonist kappa; pro výrazný first-pass efekt se podává nitrožilně nebo transdermálně a používá se k tišení akutní i chronické bolesti. Nalbufin je agonista kappa a antagonist mí s minimálním potenciálem k vyvolání závislosti a nemá účinek na trávicí trakt a močové cesty. A pentazocin je agonista kappa a delta a antagonist mí; není ideálním analgetikem, protože aktivace delta receptorů působí halucinogenně."

Mnemotechniky: Stropový efekt = víc dávky už nepřidá účinek. Tím se slabé opioidy liší od silných. · **Metylnaltrexon nepřejde do mozku** — proto zruší zácpu a nechá analgezii. · **Tramadol nedělá zácpu ani útlum dechu** — protože působí zčásti neopioidně. · **Naloxon jen i.v., naltrexon jen p.o.** Přesně opačně.

⚠ Chyby ve zdroji (opraveno): „anxyolitika“ → **anxiolytika** · „olanzapimu“ → **olanzapinu** · „sertalin“ → **sertralin** · „reboud“ → **rebound** · „inibitory“ a „butyrylcholinesterázy“ → **inhibitory, butyrylcholinesterázy** · „mofrin“ → **morfin** · „sulfentanil“ → **sufentanil** · „egektu“ → **efektu** · „serotoinu“ → **serotoninu** · „tištění bolesti“ → **tišení bolesti** · „fentanyl (heroin)“ → heroin je **diacetylmorfin**, ne fentanyl.